

Probeklausur - Analysis 1 / Lineare Algebra 1

Aufgabe 1 (2+2+2+2+2+2=12 Punkte):

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Geben Sie die korrekte Antwort und begründen Sie die wahren Aussagen bzw. geben Sie ein Gegenbeispiel für die falschen Aussagen an. Punkte gibt es nur für die Kombination aus richtiger Antwort und passender Begründung/Gegenbeispiel. Minuspunkte gibt es nicht. Notieren Sie Ihre Antwort und Begründung/Gegenbeispiel auf dem Klausurbogen!

- a) Das Produkt zweier alternierender Folgen ist eine alternierende Folge.
- b) Jede Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit genau einem Häufungspunkt ist konvergent.
- c) Es gilt $0, \overline{27} = \frac{3}{11}$.
- d) Die Menge $A = \left\{ \frac{1+2n}{1+n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$ erfüllt $\sup A + \inf A > 2$.
- e) Sind die Funktionen $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ungerade, so ist auch $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = f(x) + g(x)$ ungerade.
- f) Wenn die Funktion $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = f(x) \cdot f(x)$ stetig in $x_0 = 0$ ist, so ist auch $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ in $x_0 = 0$ stetig.

Aufgabe 2 (5+4+3=12 Punkte):

- a) Überprüfen Sie, ob die Folge (a_n) mit $a_n = \sqrt[n]{5 + \cos(n)} + \frac{3n^2 + 5}{7n + n^2}$ (für alle $n \in \mathbb{N}$) konvergiert und berechnen Sie gegebenenfalls den Grenzwert.
- b) Sei die rekursive Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ durch $a_0 = 1$ und $a_{n+1} = \frac{3a_n + 6}{5}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ definiert. Sie dürfen annehmen, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nach oben durch 3 beschränkt ist.
 - (1) Zeigen Sie, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ monoton steigend ist.
 - (2) Begründen Sie, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert und berechnen Sie den Grenzwert der Folge.
- c) Berechnen Sie $\sum_{k=2}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{3} \right)^{k-1}$.

Aufgabe 3 (6+2+4=12 Punkte):

- a) Bestimmen Sie alle $x \in \mathbb{R}$, für welche die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1) \cdot 2^n} (x-3)^n$ konvergiert bzw. divergiert.
- b) Bestimmen Sie - sofern existent - den Grenzwert $\lim_{x \nearrow -2} \frac{x^2 + x}{|2 + x|}$.
- c) Bestimmen Sie $a, b, c \in \mathbb{R}$ so, dass $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} ax^2 + 1 & \text{falls } x \leq -1 \\ b + 3x & \text{falls } x \in (-1, 1) \\ ce^{x-1} + \sqrt{4x} & \text{falls } x \geq 1 \end{cases}$ auf ganz $\mathbb{R}$ stetig ist und $f(0) = 1$ gilt.

Aufgabe 4 (2+2+2+2+2+2=12 Punkte):

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Geben Sie die korrekte Antwort und begründen Sie die wahren Aussagen bzw. geben Sie ein Gegenbeispiel für die falschen Aussagen an. Punkte gibt es nur für die Kombination aus richtiger Antwort und passender Begründung/Gegenbeispiel. Minuspunkte gibt es nicht. Notieren Sie Ihre Antwort und Begründung/Gegenbeispiel auf dem Klausurbogen!

- a) Für alle komplexe Zahlen $z = a + b \cdot i \in \mathbb{C}$ mit $b \neq 0$ gilt $z^2 \neq 0$.
- b) Die Menge $U = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = 1 + x_2 \right\}$ ist ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^2$.
- c) Die Abbildung $f : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f((x, y)) = x_1 y_1 - x_2 y_2$ ist ein Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^2$.
- d) Die lineare Abbildung $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $g((x_1, x_2)^T) = (x_1, x_1 + x_2)^T$ ist surjektiv.
- e) In einem eindimensionalen (reellen) Vektorraum V ist jedes Erzeugendensystem auch eine Basis.
- f) Seien $\mathcal{A} = (a_1, a_2)$ und $\mathcal{B} = (b_1, b_2)$ Basen des $\mathbb{R}^2$ und es gelte $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$. Dann ist $b_1 = a_1$ oder $b_1 = a_2$.

Aufgabe 5 (8+4=12 Punkte):

- a) Sei $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Abbildung mit

$$F\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad F\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad F\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

- (1) Berechnen Sie $F(v)$ für alle $v \in \mathbb{R}^3$.
- (2) Berechnen Sie die darstellende Matrix $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F)$ für die Standardbasis $\mathcal{A} = (e_1, e_2, e_3)$ des $\mathbb{R}^3$ und die Basis $\mathcal{B} = (b_1, b_2, b_3) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$.
- b) Mit $a, b, c \in \mathbb{R}$ seien die lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2x + c \cdot y \\ -x \end{pmatrix}$ und die Basis $\mathcal{C} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}\right)$ gegeben. Bestimmen Sie $a, b, c \in \mathbb{R}$ so, dass $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ist.

Aufgabe 6 (3+5+4=12 Punkte):

Sei $G : \mathbb{R}_2[t] \rightarrow \mathbb{R}_2[t]$ die durch

$$G(p(t)) = t^2 - p'(t) = t^2 - (2a_2 t + a_1)$$

für $p(t) = a_2 t^2 + a_1 t + a_0 \in \mathbb{R}_2[t]$ definierte lineare Abbildung.

- a) Untersuchen Sie, ob G injektiv ist.
- b) Berechnen Sie die darstellende Matrix $M = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(G)$ der Abbildung G für die beiden Basen $\mathcal{A} = (v_1(t), v_2(t), v_3(t)) = (1, t, t^2)$ und $\mathcal{B} = (b_1(t), b_2(t), b_3(t)) = (1 + t, 1 - t, t^2)$ von $\mathbb{R}_2[t]$.
- c) Berechnen Sie die Koordinaten von $G(3t^2 - 2t + 1)$ bezüglich der beiden Basen $\mathcal{B}$ und $\mathcal{C} = (c_1(t), c_2(t), c_3(t)) = (1 + t, 1, -t^2)$.